

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 · 통보

일련번호 제21-연구-2호

제목 연구노트 작성 및 관리 부실

소관부서 ○○○○○○

조치부서 ○○○○처, ○○○○○○

내용

1. 업무 개요 및 감사 초점

▽▽▽▽▽부는 연구자료 관리(자료실 운영 포함) 업무를 담당하면서 현재까지 40건의 연구과제에 대하여 총 65권의 연구노트를 보유·관리하고 있다. 「연구노트 관리내칙」(이하 “관리내칙”이라 한다) 제3조에 따르면 연구노트란 연구수행의 시작부터 연구개발성과의 보고·발표 또는 지식재산권의 확보 등에 이르기까지의 연구과정 및 연구개발성과를 기록한 자료를 의미하므로 공사의 기술축적을 위하여 적정한 기준에 따라 작성되고 관리되어야 한다. 이번 감사를 통하여 주요 연구 실적과 연계하여 연구노트의 작성과 관리 실태를 점검하고 공사의 연구노트 관리가 부실하게 운영되는 문제점과 원인을 분석하여 미흡한 규정은 정비하고자 하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「기술 및 연구개발 운영 지침」(이하 “운영지침”이라 한다) 제26조에 따라 연구수행자는 전략연구과제, 공동연구과제, 신성장동력·원천기술 연구개발과제 및 정부

수탁연구과제에 대해 연구노트를 작성하여야 한다.

또한, 연구노트 작성자는 관리내칙 제4조부터 제7조까지 규정에 따라 작성하고 연구주관부서장은 관리내칙 제3장(제8조부터 제15조)에 따라 연구노트를 관리하여야 한다. 따라서 연구노트 작성대상인 연구과제에 대하여 규정에 따라 연구수행자는 연구노트를 작성하고 ▽▽▽▽▽부는 적정하게 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점과 원인분석

이번 감사를 통하여 ○○○○○ 설립 이후 그 동안의 주요 연구과제에 해당하는 5개 연구분야에 대하여 연구기간, 연구투자비, 활용실적과 현황을 조사한 결과 [표 1]과 같은 자료가 산출되었다.

【표 1】 주요 연구과제 실적 현황

주요연구	연구기간			연구투자비 (천 원)	활용실적	현 황
	시작	종료	기간(년)			
①①①① ¹⁾	'90. 08. 01.	'21. 04. 30.	30.8	12,888,694	없음	유사과제 반복
■ ■ ■ ■ ■	'04. 09. 01.	'16. 06. 30.	11.8	35,404,276	없음	■ ■ ■ ■ Pilot철거('20.12.)
■ ■ ■	'04. 09. 01.	'16. 12. 31.	12.3	8,420,564	없음	■ ■ ■ Pilot철거('20.12.)
□ □ □ □ ²⁾	'08. 09. 10.	'20. 12. 31.	12.3	11,449,012	없음	후속과제(AI) 실익 없음
◆ ◆ ◆ ◆	'11. 10. 01.	'20. 06. 30.	8.8	2,649,801	◆ ◆ ◆ ◆ 회물창	문제발생, 소송 중
계				70,812,347		-

(출처: ▽▽▽▽▽부 제공자료 및 이전 감사자료 재구성)

[표 1]로부터 투자비가 많이 소요되는 장기간의 연구과제의 결과가 실제 사업으로 활용되지 못하거나 실증연구가 미흡하여 시장성이 부족한 연구결과를 보여주고 있음을 알 수 있으며, 이는 연구과제가 공사의 사업과 연계하여 추진되지 않아 연구결과의 경제성과 효과성이 낮음을 보여준다.

한편, 감사기간(2021.3~4월) 기준으로 연구노트 작성대상인 연구과제 40건에

1) ①①①① 과제는 1996. 11월 감사자료에 '90~'95년간 수행한 내용(소요예산 2,399,880천 원)이 기술되어 있어 포함하였으며, '96~'04년(9년) 기간의 내용은 전산자료가 없어 제외함
2) □□□□: 한국형 고효율 천연가스 액화공정을 의미함

대하여 총 65권의 연구노트가 작성되었고 작성 및 관리 실태를 조사한 결과 작성자는 관리내칙과 달리 [표 2]와 같이 부실하게 작성하고 있었으며, 연구노트 32권(49.2%, 연구과제 28건)은 자료실(문서고)에 보관되지 않고 연구원 개인에 의해 관리되고 있었다. 또한, 최근 3년간(2018. 1.~2021. 2.) 완료된 과제 29건 중 과제 1건(과제명: “석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증”)만 자료실에 보관되어 있었다.

【표 2】 연구노트 작성 및 관리 현황(세부내용 첨부 참조)

보유 현황			작성항목(7개 ³⁾) 조사			관리현황 조사	
총 권수	문서고 보관	개인보관	충족	부분충족	전부 불충족	반·출입 대장	열람등급(A~D)
65권 (40과제)	33권 (12과제)	32권 (28과제)	2권 (3%)	59권 (91%)	4권 (6%)	없음	미부여

(출처: ▽▽▽▽▽부 제공자료 재구성)

그리고 신규 연구노트의 배부현황은 있으나 작성된 연구노트는 반·출입 관리 대장이 없이 관리되고 있었고 기존 연구노트를 열람하여 타 연구에 활용한 실적 기록은 없었다.

또한, 수탁연구과제 1건(과제명: “해양플랜트 공정 설계 검증을 위해 설계 데이터 상호 응답이 가능한 해저-해상 통합 기본 모델 개발”)은 수기노트가 분실되어 전자문서로 공용 폴더함(K-Cloud)에 보관되어 있었으나 연구과정의 핵심 노하우가 정리된 전자 노트라기 보다 관련 자료를 한곳에 모아놓은 단순 폴더파일(용량 약 1.35GB) 형태로 되어 있었다. 이와 같이 연구수행자나 자료 관리자가 연구노트를 부실하게 작성하고 관리함에 따라 공사의 중요한 연구기술 자료들이 적정하게 축적·활용되지 못하고 있었다.

따라서 연구노트는 무형의 기술 노하우로써 공사의 지적재산권 확보 자료가

3) 관리내칙에 규정된 주요 작성항목으로 기록일, 점검자 서명과 확인일, 노트 일련번호 기재, 제3자가 재현 가능하도록 상세기재, 추가기재 없도록 공백처리, 수정 시 서명, 메모 붙이지 않고 직접 작성 등으로 구분됨

되고 동일분야의 연구가 존재할 경우 증거자료가 되어 자기방어의 목적으로 사용될 뿐만 아니라 기술이전, 논문, 특허출원 등에 활용될 가치가 있으며, 특허 분쟁이 발생하는 경우 특허의 근거자료로 사용되기 때문에 충실하게 작성되고 관리되어야 한다.

또한, 관리내칙 제4조 2항에 전자연구노트의 요건이 명시되어 있고 제15조에 사용방안이 설명되어 있으나 현재까지 연구정보시스템(IRIS)에 전자노트기능이 추가되지 않아 수기작성에 의존해야 하는 상황이므로 타 기관의 활용사례를 조사하여 전자노트 도입을 적극 검토함으로써 연구기술을 축적하는데 효율성을 높일 필요가 있다.

한편, [표 3]과 같이 운영지침과 관리내칙에서 연구노트를 작성해야 하는 연구과제 대상이 서로 상이하게 명시되어 있어 과제 수행자나 관리자로 하여금 혼동을 줄 우려가 있으므로 규정을 통일하도록 개정하는 것이 필요하다.

【표 3】 연구노트 작성 관련 규정

구 분	운영지침(2019. 12. 19.)	관리내칙(2019. 6. 1.)
관련 조항	제26조(연구노트의 작성) 2항	제2조(적용대상)
규정 내용	공사 연구수행자는 연구노트를 <u>전략연구과제, 공동연구과제, 신성장동력·원천기술 연구개발 과제 및 정부수탁연구과제</u> 에 한해 작성한다.	이 내칙은 ○○○○○○에서 수행하는 <u>전략 연구과제 및 정부수탁연구과제</u> 에 적용 한다.

(출처: 운영지침 및 관리내칙)

4. 부적절한 업무행태와 결과

이번 감사기간 중에 확인된 연구노트 작성 및 관리현황에 따르면 ○○○○○○ 각 연구소와 센터의 과제책임자는 연구를 수행하면서 연구노트를 부실하게 작성 하였고 ▽▽▽▽▽부는 연구노트 반·출입 대장관리나 등급부여를 소홀히 하는

등 연구노트를 적정하게 관리하지 못하였다. 그 결과, 오랜 기간 공사의 중요한 연구기술 자료들이 제대로 축적되지 못하였고 대형 연구과제나 융합연구 등에 적극적으로 활용되지 못하는 결과를 초래하였다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

▽▽▽▽▽부는 연구노트가 연구지침 및 관리내칙 등에 의거하여 작성, 관리되고 있지 못한 점에 대해 미흡한 부분이 있었고 앞으로 과제 시행 시 연구노트를 필히 배부하고 과제 중에는 지침 및 내칙에 따라 작성될 수 있도록 과제 책임자 및 작성자에게 이를 확실하게 공지하겠으며, 과제 종료 시에는 반드시 연구노트를 수거하여 올바르게 관리할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○처장은 연구노트 작성과 관리가 부실한 관련부서에 경고 조치하시기 바랍니다. (부서경고)

○○○○○○장은 전자연구노트 도입을 검토하고 규정이 상이한 부분은 개정하시기 바랍니다. (통보)

[관련부서]

○○○○○○ ◇◆◆◆연구소, ◇◇◇◇◇연구소, △△△△연구소, ☆☆☆☆센터, ▽▽▽▽▽부 (부서경고)

○○○○○○ ▽▽▽▽▽부 (통보)

【첨부】

연구노트 작성 및 관리 현황

노트 개수	과제 수	과제명	과제기간		작성 및 관리 항목								
			시작	종료	① ⁽¹⁾	② ⁽¹⁾	③ ⁽²⁾	④	⑤	⑥ ⁽³⁾	⑦	⑧	
1	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구(자원분야)	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	X	X	
2	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구(지질분야)	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	X	X	
3	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	O	O	-	O	X	
4	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	X	O	X	-	X	X	
5	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	O	X	-	X	X	
6	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	O	O	O	O	-	X	X	
7	1	세일가스층 파쇄효율 향상을 위한 탐사프로세스 및 실증연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	△	O	-	X	X	
8	2	세일 및 치밀가스전 생산평가 기술개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	△	O	-	X	X	
9	3	세일가스 탐사 실증	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	-	O	X	
10	4	세일가스 기자재의 현장적용 연구	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	O	O	X	O	X	
11	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	-	O	X	
12	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	-	O	X	
13	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	O	X	
14	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	O	X	
15	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	O	X	
16	5	8" 및 16" Unpiggable 가스배관 비파괴검사용 자가추진 로봇 기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	X	O	-	O	X	
17	6	석탄층 메탄가스 자원화 엔지니어링 핵심기술(증진/포집/정제) 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	O	O	-	O	X	
18	6	석탄층 메탄가스 자원화 엔지니어링 핵심기술(증진/포집/정제) 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	△	O	-	O	X	
19	6	석탄층 메탄가스 자원화 엔지니어링 핵심기술(증진/포집/정제) 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	△	O	-	O	X	
20	7	GTL-FPSO공정 상용화를 위한 기반기술 개발(1)	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	O	O	O	O	-	O	X	
21	7	GTL-FPSO공정 상용화를 위한 기반기술 개발(2)	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	O	O	O	O	-	O	X	
22	7	GTL-FPSO공정 상용화를 위한 기반기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	X	O	O	-	X	X	
23	7	GTL-FPSO공정 상용화를 위한 기반기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	X	O	O	-	X	X	
24	8	300루베급 천연가스 개질 수소스테이션 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	O	O	O	O	X	X	X	
25	9	고온 PEMFC 핵심부품기술 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	O	△	O	-	X	X	
26	9	고온 PEMFC 핵심부품기술 개발 5kW 개질기 성능 평가	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	△	O	X	X	X	
27	10	HCNG 충전시스템 개발	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	X	O	O	X	X	X	
28	11	석탄 SNG 제조공정 기술	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	O	X	X	O	O	X	X	X	
29	12	석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증 1단계 ①	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	X	O	X	
30	12	석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증 2단계 ①	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	X	O	X	
31	12	석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증(2단계) ②	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	X	O	X	
32	12	석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증(2단계) ②	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	X	O	X	
33	12	석탄층 메탄가스(CBM) 생산기술 최적화 및 현장실증(1단계) ③	'13. 12. 01.	'17. 11. 30.	X	X	O	O	O	X	O	X	
34	13	LNG-FPSO 공정 응용기술 개발	'11. 07. 18.	'20. 12. 17.	△	X	X	△	X	X	X	X	
35	14	고효율 LNG 플랜트 공정기술 개발	'08. 09. 10.	'20. 12. 17.	X	X	X	X	X	X	X	X	
36	15	해양 유가스전 생산시설 역설계 및 유지보수 스마트 운영솔루션 개발	'17. 05. 01.	'20. 12. 31.	X	X	O	△	X	X	X	X	
37	16	LNG 선박용 Low BOR CCS 단열시스템 개발	'17. 08. 01.	'20. 06. 30.	O	X	O	O	O	O	O	X	
38	17	해상부유식 LNG병커링 시스템 기술개발	'14. 07. 28.	'20. 05. 31.	O	X	X	X	X	-	O	X	
39	17	해상부유식 LNG병커링 시스템 기술개발	'14. 07. 28.	'20. 05. 31.	O	X	X	X	X	-	O	X	
40	18	패키지형 수소충전 플랫폼 모델 개발 및 실증	'16. 11. 01.	'20. 06. 30.	X	X	X	X	X	-	X	X	

노트 개수	과제 수	과제명	과제기간		작성 및 관리 항목								
			시작	종료	① ⁽¹⁾	② ⁽¹⁾	③ ⁽²⁾	④	⑤	⑥ ⁽³⁾	⑦	⑧	
41	19	천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템을 위한 LNG공급시스템 개발	'13. 08. 01.	'20. 09. 30.	○	×	×	×	×	×	○	×	
42	19	천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템을 위한 LNG공급시스템 개발	'13. 08. 01.	'20. 09. 30.	×	×	×	×	×	-	×	×	
43	19	천연가스-디젤 혼소 분산형 발전시스템을 위한 LNG공급시스템 개발	'13. 08. 01.	'20. 09. 30.	○	×	×	×	×	-	×	×	
44	20	수소 액화공정 개발을 위한 기반기술 연구	'19. 04. 01.	'20. 03. 31.	○	○	○	○	×	×	○	×	
45	21	▣▣/▣▣ 설비 이산화탄소 포집·이용·저장(CCUS) 기술개발 기획연구	'19. 03. 01.	'19. 10. 31.	×	×	×	×	×	-	○	×	
46	22	미래형 연료전지 개발 기획연구	'19. 03. 01.	'19. 11. 30.	×	×	×	×	×	×	×	×	
47	23	LNG 저장탱크 내진성능평가 기술 개발	'17. 11. 01.	'20. 07. 31.	○	×	○	○	○	×	○	×	
48	24	가스 엔진 구동의 냉동/냉장/냉난방/고온수 일원화 고효율 히트펌프 시스템 개발	'17. 12. 01.	'20. 11. 30.	×	×	○	×	×	×	○	×	
49	25	가스(LNG) 연료추진 조전기자재 지원 기반 구축	'16. 04. 01.	'20. 09. 30.	△	×	×	×	×	-	○	×	
50	25	가스(LNG) 연료추진 조전기자재 지원 기반 구축	'16. 04. 01.	'20. 09. 30.	○	×	×	×	×	-	×	×	
51	26	CBN 기반 수소저장 기술개발	'17. 11. 01.	'19. 12. 31.	×	×	○	○	×	×	○	×	
52	27	▣▣기지 고압가스배관 및 회전기기 지지대 건전성 평가	'17. 06. 01.	'19. 11. 30.	×	×	×	×	×	-	○	×	
53	28	UAE 탄산염암 저류층 생산증진 기술개발 및 실증연구	'17. 06. 01.	'19. 11. 30.	×	×	×	×	×	×	○	×	
54	29	고부가가치 LNG 선박용 멤브레인 타입 화물창의 경량 구조 개발	'17. 04. 01.	'19. 12. 31.	○	×	○	○	○	○	○	×	
55	30	설비 관리 시스템 기반 신뢰도 분석 모듈 구축	'18. 08. 01.	'20. 07. 31.	×	×	○	△	×	×	○	×	
56	31	4차 산업혁명기술 기반의 가스배관 잔여수명 예측기술 개발	'19. 03. 01.	'20. 12. 31.	○	○	○	×	×	-	○	×	
57	32	▣▣기지 가스설비의 지반침하 대응방안 구축	'16. 10. 01.	'19. 12. 31.	×	×	○	△	×	×	○	×	
58	33	NDE 신호처리 Framework에 의한 In-Line Inspection 품질 향상 연구	'16. 07. 01.	'19. 06. 30.	×	×	○	△	×	-	○	×	
59	34	(수탁)바이오가스 고품질화 및 CO2 회수·이용 기술 개발	'16. 06. 01.	'19. 05. 31.	○	×	×	×	×	×	○	×	
60	35	해양플랜트 공정설계 검증을 위해 설계데이터 상호응답이 가능한 해저-해상 통합 기본모델 개발 ⁽⁴⁾	'15. 12. 01.	'19. 09. 30.	×	×	×	×	×	×	×	×	
61	36	PEM 연료전지용 다목적 부품 공용화 기술개발	'15. 06. 01.	'18. 10. 31.	○	△	○	○	○	×	×	×	
62	37	극한지 자원이송망 광역단위 관망 계획 및 설계 기준 작성	'13. 10. 31.	'19. 01. 31.	×	×	○	○	×	×	○	×	
63	38	▣▣기지 천연가스설비 수명예측관리 기획연구	'19. 08. 01.	'20. 05. 31.	×	×	×	×	×	-	○	×	
64	39	수소 경제 사회를 위한 수소 가스터빈 개발 기획 연구	'19. 08. 01.	'20. 06. 30.	○	×	○	△	×	×	○	×	
65	40	수전해 수소제조 기술개발 기획 연구	'20. 07. 01.	'20. 12. 31.	○	×	○	○	×	×	○	×	

(출처: ▽▽▽▽▽부 제공자료 재구성)

[연구노트 작성 및 관리 항목]

- ① 기록일자 명기(관리내칙 제6조)
- ② 점검자 서명, 확인일자 명기(관리내칙 제4조 1항)
- ③ 메모한 것을 붙이지 않고 직접 작성 여부(○, ×)
- ④ 제3자가 재현 가능하도록 상세 기재 여부(○, △, ×)
- ⑤ 건너뛰었을 경우 공백을 표시하여 다른 기록을 추가할 수 없도록 조치 여부(○, ×)
- ⑥ 수정액으로 지우지 않고 사선을 그어 수정하여 수정일자, 서명 조치 여부(○, ×)
- ⑦ 연구노트 일련번호 기재
- ⑧ 열람등급(A, B, C, D) 구분 여부(○, ×) (관리내칙 제1조 8항)

[주석]

- (1) 전체 페이지 중 모든 페이지를 기재한 경우 ○, 50% 이상 기재되어 있으면 △, 50% 미만은 × 표시
- (2) 도표, 그림, 사진의 경우는 부착 가능(단, 부착 후 테두리에 서명하고 일자를 기록하여야 하나 모두 미기재)
- (3) 수정사항이 없는 경우 DASH(-) 처리
- (4) 연구노트 분실(1건) (연구노트 대신 연구내용 관련 자료를 전자파일로 보관)